

5교시: 실행 증거 작성 - command, port, URL, curl/browser evidence

수업 목표

- 실행 명령, 작업 경로, port, URL, HTTP status를 증거로 남긴다.
- browser 확인과 curl 확인의 차이를 설명한다.
- README에 재현 가능한 실행 절차를 작성한다.

50분 운영

시간	활동	학습 초점	학생 산출
0-5분	실행 증거 기준 소개	"봤다"와 "재현 가능하다"를 구분한다.	evidence 기준
5-15분	서버 실행	경로와 port 충돌을 점검한다.	실행 command
15-25분	curl 확인	HTTP status와 header를 읽게 한다.	curl 결과
25-35분	browser 확인	화면과 console을 확인한다.	browser evidence
35-50분	README 작성	start/check/stop/troubleshoot를 채운다.	README 초안

0-5분 실행 증거 기준 소개

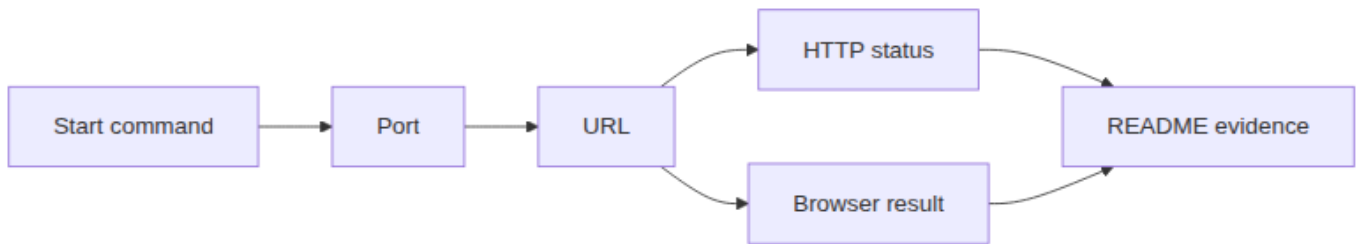
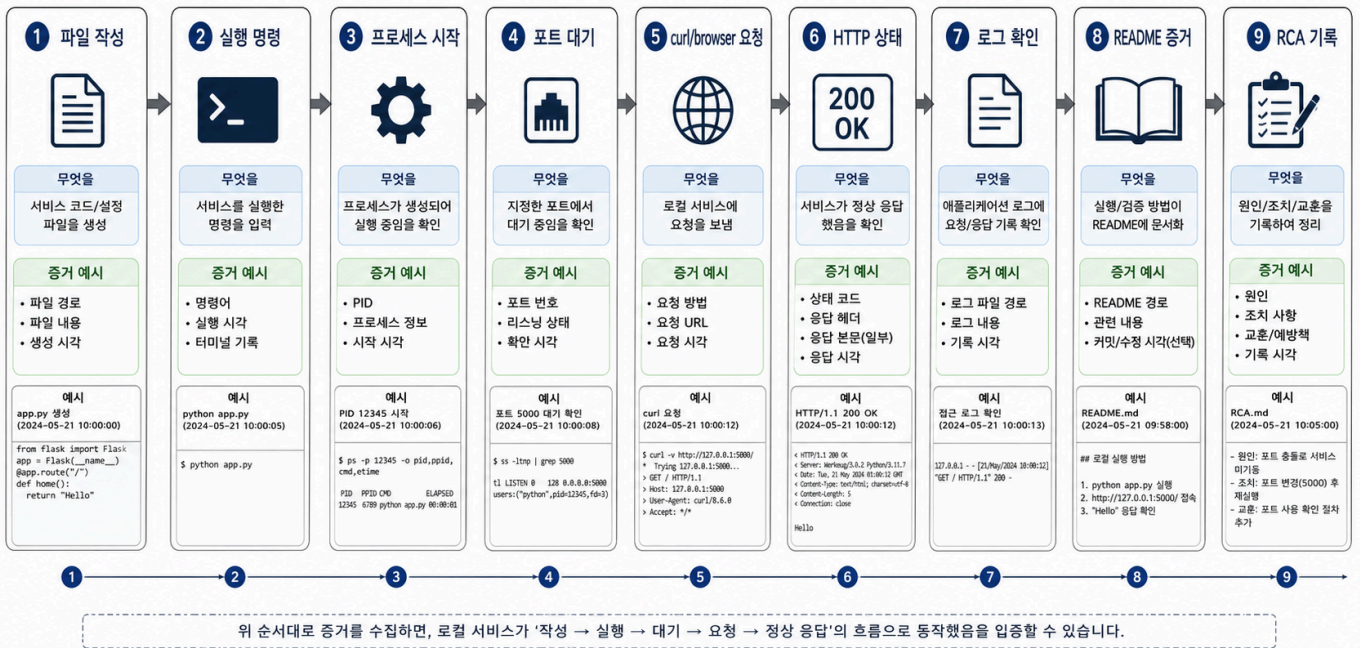
- 초점: "봤다"와 "재현 가능하다"를 구분한다.
- 학생 산출: evidence 기준

핵심 설명

실행 증거는 스크린샷 하나가 아니라 다른 사람이 같은 결과를 재현할 수 있게 하는 기록이다. 최소 증거는 command, working directory, port, URL, expected result, observed result다.

Visual 1: 구조 다이어그램

로컬 서비스 실행 증거 흐름



5-15분 서버 실행

- 초점: 경로와 port 충돌을 점검한다.
- 학생 산출: 실행 command

README 섹션 예시

Start

Run from the mini-app directory:

```
python3 -m http.server 8000
```

Check

Open <http://localhost:8000> and confirm the item list appears. Run `curl -I http://localhost:8000` and confirm HTTP 200. If the first curl fails immediately after starting the server, retry for a few seconds before treating it as a blocker.

Stop

Press Ctrl+C in the server terminal.

Troubleshoot

- Port already in use: use another port and update the URL.

- Data does not load: check data.json path and JSON syntax.

Visual 2: 실행 증거 quartet

캡처 항목	기록 예시	빠지면 생기는 문제
command/path	python3 -m http.server 8000 in mini-app	재현 시작점이 불명확하다.
port/URL	8000, http://localhost:8000	다른 주소를 확인할 수 있다.
HTTP/browser	HTTP 200, item list visible	실행 여부가 주장으로만 남는다.
stop/troubleshoot	Ctrl+C, port conflict note	다음 실행자가 막혔을 때 복구하기 어렵다.

15-25분 curl 확인

- 초점: HTTP status와 header를 읽게 한다.
- 학생 산출: curl 결과

Visual 3: README evidence table

README section	반드시 들어갈 값
Start	working directory와 command
Check	URL, HTTP status, browser result
Stop	종료 방법
Troubleshoot	port/path/data 실패 대응

활동 절차

1. mini-app 폴더에서 정적 서버를 실행한다.
2. curl -I http://localhost:8000 로 status를 확인한다.
3. browser에서 앱 화면과 data rendering을 확인한다.
4. 서버 중지 방법을 기록한다.
5. port 충돌, 파일 경로 오류, JSON syntax error의 해결 방법을 README에 적는다.

서버 시작 직후 startup timing을 줄이기 위한 확인 명령:

```
for i in 1 2 3 4 5; do
  curl -I http://localhost:8000 && break
  sleep 1
done
```

실행 증거 표

Evidence	Value
working directory	
start command	python3 -m http.server 8000
port	8000
URL	http://localhost:8000
HTTP status	
browser result	

console result	
stop method	Ctrl+C

25-35분 browser 확인

- 초점: 화면과 console을 확인한다.
- 학생 산출: browser evidence

흔한 오해

오해	교정
산출물이 있으면 evidence는 나중에 채워도 된다.	evidence는 산출물의 일부다. command, path, status, log, note가 함께 있어야 평가 가능하다.
Week1에서 모든 기술을 깊게 익혀야 한다.	Week1은 컴퓨팅 spine과 운영 증거를 만드는 주차이며, 깊은 hands-on은 각 기술 주차에서 진행한다.
막힌 내용을 숨기는 것이 좋다.	blocker를 증상, 시도한 일, 다음 조치로 기록하는 것이 현업식 진행 관리다.

35-50분 README 작성

- 초점: start/check/stop/troubleshoot를 채운다.
- 학생 산출: README 초안

산출물

- README start/check/stop/troubleshoot
- execution evidence table
- curl 또는 browser 확인 결과

평가 기준

기준	충족
다른 학생이 README만 보고 실행할 수 있다.	
command, path, port, URL이 모두 있다.	
HTTP status 또는 browser evidence가 있다.	
중지와 문제 해결 절차가 있다.	

현업 DevOps insight

운영 문서는 장애가 난 뒤에 쓰면 늦다. 앱 실행 시점부터 실행 계약을 기록해야 다음 사람이 환경 차이를 빠르게 찾을 수 있다.

학술 근거

- Reproducible learning: 같은 절차로 같은 결과를 얻는 기록을 평가한다.
- Evidence-centered design: 학습 여부를 관찰 가능한 산출물로 판단한다.
- Professional communication: 명령과 결과를 모호하지 않게 전달한다.

다음 주차 연결

Week2 Docker에서는 start command가 container 실행 절차로 바뀐다. 오늘 만든 README 구조는 그대로 container 실행 runbook으로 확장된다.

다음 연결

다음 교시는 운영 위험 분류와 README/runbook을 완성한다.

공식/학술 근거 링크

- MDN HTTP Overview, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Overview> - browser와 HTTP 확인을 서비스 evidence로 연결하는 기준이다.
- RFC 9110: HTTP Semantics, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9110> - HTTP status와 resource 확인의 공식 기준이다.
- Google SRE Book: Introduction, <https://sre.google/sre-book/introduction/> - 정상 확인과 관찰 가능성을 운영 readiness로 보는 근거다.